**GUÍA Y CONVENCIONES**

## LEYENDA DE VÍAS METABÓLICAS & CONTROL ALOSTÉRICO / COVALENTE

[Nota] Célula didáctica integrada: Gluconeogénesis, Cetogénesis y Ciclo de la Urea son primordialmente hepáticos

### VÍAS METABÓLICAS (1–8):

1. **Glucólisis** – Glucosa → 2 Piruvato (+2 ATP, +2 NADH citosólico)
2. **Gluconeogénesis** – Piruvato / Lactato / Ala → Glucosa (4 rodeos irreversibles)
3. **Glucógeno (Síntesis y lisis)** – Glucogenogénesis (GS) y Glucogenólisis (GP) citosólica
4. **Vía de las pentosas fosfato** – G6P → 2 NADPH + Ribosa-5-P (Fase oxidativa y no oxidativa)
5. **Complejo PDH (Piruvato DH)** – Piruvato → Acetil-CoA + $CO_2$ + NADH (5 cofactores: TPP, Lip, CoA, FAD, $NAD^+$)
6. **Ciclo de Krebs (TCA)** – Acetil-CoA → 2 $CO_2$ + 3 NADH + $FADH_2$ + GTP (Matriz mitocondrial)
7. **Cadena Respiratoria & ATP Sintasa** – Complejos I–IV y Fosforilación oxidativa por fuerza protón-motriz
8. **Lanzaderas (Malato-Asp / G3P)** – Transferencia de equivalentes reductores (NADH citosólico → MMI)

### VÍAS METABÓLICAS (9–16):

9. **β-oxidación (y lanzadera carnitina)** – Palmitoil-CoA (16C) → 8 Acetil-CoA + 7 $FADH_2$ + 7 NADH
10. **Lipogénesis de novo (ACC / FAS)** – Acetil-CoA → Malonil-CoA → Palmitato (consumo de 14 NADPH)
11. **Cetogénesis hepática** – Acetil-CoA → HMG-CoA → Acetoacetato, D-β-Hidroxibutirato y Acetona
12. **Síntesis de colesterol** – Acetil-CoA → HMG-CoA → Mevalonato (HMGCR) → Escualeno → Colesterol
12B. **Destinos de esqueletos carbonados** – Convergencia de los 20 aminoácidos (glucogénicos y cetogénicos)
13. **Transaminación y desaminación** – Aminotransferasas (ALT/AST con PLP) y Glutamato DH → $NH_4^+$
14. **Ciclo de la urea (Ornitina)** – $NH_4^+$ + $HCO_3^-$ + Aspartato → Urea excretable (CPS-I a Arginasa)
15. **Biosíntesis de nucleótidos** – Síntesis de novo y salvamento de Purinas (IMP/AMP/GMP) y Pirimidinas
16. **Catabolismo de nucleótidos** – Purinas → Hipoxantina → Xantina → Ácido Úrico; Pirimidinas → β-Ala

### VÍAS DE INTEGRACIÓN Y ÓRGANOS (17–25):

17. **Ciclo de Cori (Músculo ⇄ Hígado)** – Lactato muscular anaeróbico reciclado a Glucosa hepática
18. **Digestión y absorción de lípidos** – Sales biliares → Micela mixta → Enterocito (REL) → Quilomicrón
19. **Tejido adiposo (lipólisis secuencial)** – TAG → ATGL → DAG → HSL → 2-MAG → MGL → 3 AG libres + Glicerol
20. **Músculo esquelético y sarcómero** – Contracción actina-miosina dependiente de ATP/$Ca^{2+}$; Cori y Cahill
21. **Cerebro y combustibles neuronales** – Barrera hematoencefálica: Glucosa (GLUT1/3) y cuerpos cetónicos (MCT)
22. **Lipoproteínas plasmáticas** – Transporte endógeno VLDL → IDL → LDL (ApoB-100) y reverso HDL
23. **Biosíntesis de TAG y fosfolípidos** – Vía de Kennedy: G3P → LPA → Ácido Fosfatídico → DAG → TAG / PC
24. **Biosíntesis de AA no esenciales** – Síntesis de Ala, Ser, Gly, Cys, Asp, Asn, Glu, Gln, Pro y Tyr
25. **Integración y conmutador hormonal** – Coordinación intertisular: Estado Posprandial (Insulina) vs Ayuno

### CONVENCIONES Y EFECTORES:

| | |
|---|---|
| (+) | **Activador alostérico (+)** – Efector positivo que incrementa la afinidad o Vmáx enzimática |
| (-) | **Inhibidor alostérico (-)** – Efector negativo o retroinhibición por producto final |
| (P) | **Modificación covalente (P)** – Regulación hormonal por fosforilación / desfosforilación |
| ⇌ | **Reacción reversible (⇌)** – Etapa cercana al equilibrio termodinámico (ΔG ≈ 0) |
| → | **Reacción irreversible (→)** – Paso limitante exergónico (ΔG ≪ 0 · punto de control) |
| - - → | **Conexión inter-vía (- - →)** – Flujo de metabolitos entre compartimentos o rutas |
| ═ | **Transportador de membrana** – Proteínas integrales: GLUT, MPC, CACT, AGC, OGC, MCT |
| [nC] | **Conteo de carbonos [nC]** – Número de átomos de carbono del esqueleto metabólico |

### CÓDIGO DE COLORES:

- **Flujo principal de carbono** – Ejes catabólicos centrales (Glucólisis, PDH, Krebs)
- **Gluconeogénesis y Fosfolípidos** – Rodeos anabólicos irreversibles y vía de Kennedy
- **Glucógeno y β-Oxidación** – Movilización de reservas energéticas y acil-CoA
- **Pentosas Fosfato y Biosíntesis AA** – Generación de poder reductor (NADPH) y anabolismo
- **Metabolismo Nitrogenado y SNC** – Transaminación, Ciclo de la Urea y lipoproteínas
- **(+) Activación / Síntesis de ATP** – Estimulación alostérica y fosforilación oxidativa
- **(-) Inhibición / Consumo de ATP** – Freno alostérico, patologías y gasto energético
- **(P) Control Hormonal Covalente** – Señalización Insulina (desfosforila) vs Glucagón (PKA)

### NOMENCLATURA ENZIMÁTICA (EC):

**EC x.x.x.x** – **Comisión de Enzimas (Enzyme Commission)**

Código internacional de 4 cifras que clasifica cada enzima según la reacción química catalizada:

1.ª cifra · **Clase principal de reacción (clases 1 a 7):**

1. **Oxidorreductasas** (redox / e⁻)
2. **Transferasas** (transfieren grupos)
3. **Hidrolasas** (ruptura con $H_2O$)
4. **Liasas** (adición/ruptura sin $H_2O$)
5. **Isomerasas** (reordenamiento)
6. **Ligasas** (unión con gasto de ATP)
7. **Translocasas** (bombas/transporte)

- 2.ª y 3.ª – **Subclase y sub-subclase:** enlace químico, grupo donador y aceptor.
- 4.ª cifra – **Número serie:** identificador específico de la enzima y su sustrato.

Ejemplo: **EC 2.7.1.1 · Hexoquinasa / Glucoquinasa**
2: Transferasa → 7: Fosfotransferasa → 1: Aceptor grupo hidroxilo (-OH) → 1: D-hexosa-6-fosfotransferasa

---

**METABOLISMO Y SU REGULACIÓN**

## MAPA METABÓLICO INTEGRADO • ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO

ARQUITECTURA DE CÓDIGO ABIERTO • FORMATO ULTRA-HD

AUTOR & DESARROLLO:
**Adolfo Morales Tena**
Estudiante de Bioquímica y Biología Molecular

PROYECTO UNIVERSITARIO DE BIOQUÍMICA MÉDICA
Mapas Metabólicos Integrados • Redes Bioquímicas de Alta Fidelidad

REPOSITORIO ABIERTO EN GITHUB:
https://github.com/AMorales22T/mapa_metabolico

MIT LICENSE – Libre distribución, estudio y docencia biomédica

Contribuciones, issues y sugerencias bienvenidas en GitHub.
Diseñado y validado según estándares docentes internacionales.

FUENTES CIENTÍFICAS & BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA:
- **Lehninger: Principios de Bioquímica** (D. L. Nelson, M. M. Cox — 7.ª y 8.ª Ed., W. H. Freeman)
- **Harper: Bioquímica Ilustrada** (V. Rodwell, D. Bender, K. Botham, P. Kennelly, A. Weil — 31.ª y 32.ª Ed.)
- **Bioquímica con Aplicaciones Clínicas** (Thomas M. Devlin — 4.ª y 5.ª Ed., Ed. Reverté)
- **Bioquímica** (J. M. Berg, J. L. Tymoczko, G. J. Gatto Jr., L. Stryer — 8.ª y 9.ª Ed., Ed. Reverté / W.H. Freeman)
- **Biochemical Pathways: An Atlas of Biochemistry and Molecular Biology** (G. Michal & D. Schomburg / Roche)
- **KEGG Pathway Database** & Nomenclatura Enzimática Internacional (Comisión de Enzimas NC-IUBMB / IUPAC)

HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA & ARQUITECTURA TECNOLÓGICA:
- **Python 3:** Motor de generación algorítmica, geometría analítica de curvas Bézier y cálculo estequiométrico.
- **Algoritmo A* de Enrutamiento:** Conexión libre de colisiones entre metabolitos de vías cruzadas.
- **SVG 1.1 W3C:** Renderizado vectorial puro escalable sin pérdida de calidad (85+ metabolitos con fórmula química).
- **Stack Web (HTML5 / CSS3 / ES6):** Visores interactivos con zoom/pan (CTM), buscador reactivo y aislamiento de rutas.
- **librsvg (rsvg-convert) & libqrencode:** Exportación a PDF Ultra-HD (1200×900 mm a 300 DPI) y QR vectorial.
- **Git & GitHub Actions:** Control de versiones, integración continua e interoperabilidad abierta.

ACCESO MÓVIL DIRECTO:

ESCANEAR CON SMARTPHONE
github.com/AMorales22T/mapa_metabolico
Acceso instantáneo a código fuente, SVG, visores interactivos y versiones imprimibles PDF